

Ex 1

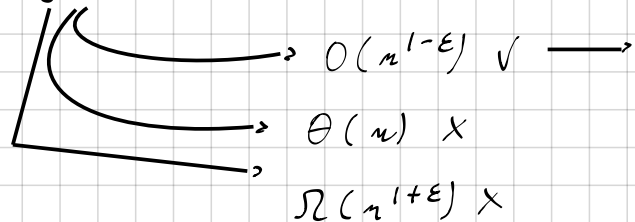
$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + \sqrt{n} \lg n$$

$$a = 3 \geq 1$$

$$n^{\lg a} = n^{\lg 3} = n$$

$$b = 3 > 1$$

$$f(n) = \sqrt{n} \lg(n) \quad f > 0$$



$$\epsilon = 1/4$$

$$f(n) = O(n^{1-1/4}) = O(n^{3/4})$$

$$T(n) = \Theta(n)$$

$\frac{1}{2}$

$$T = 2 T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$$

$$a = 2 \geq 1 \quad n^{\lg 2} = n^{1/2}$$

$$b = 4 > 1$$

$$f(n) = n^2 \quad f > 0$$

$$\rightarrow O(n^{1/2 - \varepsilon})$$

$$\Theta(n^{1/2})$$

$$\Omega(n^{1/2 + \varepsilon}) \rightarrow \varepsilon = 1/2 \quad n^2 = \Omega(n)$$

Condizione di regolarità

$$a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c \cdot f(n) \quad \text{con } c < 1$$

$$2 \cdot f\left(\frac{n}{4}\right)^2 \leq c n^2$$

$$2 \cdot \frac{n^2}{16} \leq c n^2$$

$$\frac{n^2}{8} \leq c n^2 \quad c = 1/8 \quad T(n) = \Theta(n^2)$$

$$\frac{n^2}{8} \leq \frac{n^2}{2}$$

83

$$T(n) = 4 T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n^2}{\lg n}$$

$$a = 4$$

$$b = 2 \quad n^{\lg 4} = n^2$$

$$f(n) = \frac{n^2}{\lg n} \begin{array}{l} \longrightarrow O(n^{2-\varepsilon}) \times \\ \longrightarrow \Theta(n^2) \times \\ \longrightarrow \Omega(n^{2+\varepsilon}) \times \end{array}$$

8/4

Problema: ricerca in vettore ordinato

Input: vettore V di n numeri in ordine non decrescente
un numero x

Output: TRUE se $x \in V$ FALSE altrimenti

1 5 7 11 15 18 21 32 35 39 40 45 46

ALG 1: Guardare x e gli estremi del vettore e decidere se partire dall'inizio
o dalla fine

NO BUONO!

ALG 2: Ricerca Binaria

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n \leq 1 \\ T(\frac{n}{2}) + \Theta(1) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$n = 1 \geq 1 \quad n^{\lg 2} = n^0$$

$$n = 2 \geq 1$$

$$f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^0) \quad \text{così } 2 = T(n) = \Theta(n^0 \lg(n)) = \Theta(\lg(n))$$

C.M

$$x = V[1] \vee V[n]$$

$$T(n) = \Theta(1)$$

C.Lg

$$T_{\lg}(n) = \Theta(n)$$

Ex 5

Problema: Contare A

Input: un vettore S di caratteri contenente n 'A' seguiti da m 'B'

Output: n, m